



EVALUASI AKHIR SEMESTER GASAL 2017/2018
DEPARTEMEN MATEMATIKA FMKSD ITS
PROGRAM SARJANA



Mata Kuliah : GEOMETRI ANALITIK (SM141313)
Hari/Tanggal : Senin, 11 Desember 2017
Waktu/Sifat : 100 Menit / Tutup Buku
Dosen : Dra. Wahyu Fistia Doctorina, M.Si
Drs. I Gusti Ngurah Rai Usadha, M.Si
Drs. Muhammad Setijo Winarko, M.Si

HARAP DIPERHATIKAN !!!

Segala jenis pelanggaran (mencontek, kerjasama, dsb) yang dilakukan saat ETS/EAS akan dikenakan sanksi pembatalan mata kuliah pada semester yang sedang berjalan

1. Diberikan persamaan $2x^2 - 6y^2 - 16x - 12y = 1$. Dengan pergeseran sumbu-sumbu koordinat diperoleh persamaan dasar dari irisan kerucut. Tentukan titik pangkal koordinat yang baru, sehingga persamaan tersebut menjadi lebih sederhana. Sketsalah grafiknya pada koordinat yang baru tersebut.
2. Dengan melakukan Transformasi, sederhanakan persamaan berikut:
 $4x^2 - 4xy + y^2 - 8\sqrt{5}x - 16\sqrt{5}y = 0$, Tentukan jenis irisan kerucutnya dan buat sketsa grafiknya.
3. Tentukan persamaan hiperbola yang melalui titik $Q(4,6)$ dan mempunyai asimtot $y = \sqrt{3}x$ dan $y = -\sqrt{3}x$
4. Jika Titik $P(x_0, y_0)$ terletak pada lingkaran $x^2 + y^2 = r^2$, tunjukkan bahwa persamaan garis singgung melalui titik P adalah $x_0 \cdot x + y_0 \cdot y = r^2$
5. Dapatkan semua titik irisan dari kurva berikut:
 $r = 1 - \sin \theta$ dan $r = 1 - \cos \theta$.

Diusulkan/Proposed

Dra. Wahyu Fistia Doctorina, M.Si
Drs. I Gst Ngr Rai Usadha, M.Si
Drs. M. Setijo Winarko, M.Si
Dosen Pengampu

Ditelaah/Reviewed

Prof. Dr. Erna Apriliani, M.Si
Ketua RMK Analisis & Aljabar

Disetujui / Approved

Dr. Didik Khusnul Arif, S.Si, M.Si
Kaprod Sarjana Matematika